关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

P017 过两直线交点的直线系方程

二级结论

条件

条件 1（两直线相交）：

已知两条直线 $l_1: A_1x+B_1y+C_1=0$ 与 $l_2: A_2x+B_2y+C_2=0$ 满足 $A_1B_2 \neq A_2B_1$（即 l_1 与 l_2 相交）。

结论

结论一（单参数表达）：

直观描述： 过两直线交点的任意直线（除 l_2 外）均可写成 l_1 方程加上 λ 倍的 l_2 方程。

$$A_1x+B_1y+C_1+\lambda(A_2x+B_2y+C_2)=0, \qquad \lambda \in \mathbb{R}.$$

推广结论（双参数形式）：

直观描述： 使用两个参数可表示所有过交点的直线（包括 l_2 本身）。

$$m(A_1x+B_1y+C_1)+n(A_2x+B_2y+C_2)=0, \qquad m,n \in \mathbb{R},\ (m,n) \neq (0,0).$$

理解说明

一句话直觉 就是将两条直线方程像“加权组合”一样混合，得到的方程仍然经过它们的交点。

核心拆解

要点一（加权组合）：

直线系方程可以理解成将 l_1 与 l_2 的方程以 1 和 λ 为系数相加，得到的新方程仍是一次方程，代表一条直线。

要点二（过定点保证）：

因为交点坐标同时满足 $l_1=0$ 和 $l_2=0$，所以代入加权和必然得零，故所有直线都过该交点。

几何本质（交点直线族） 所有过两条已知直线交点的直线构成的集合，称为直线束。直线系方程就是该直线束的代数表示。

代数意义（线性组合） 方程 $l_1+\lambda l_2=0$ 本质上是 l_1 与 l_2 的线性组合（系数比为 $1:\lambda$），体现了直线方程的线性性质。

考点价值（快速设线）

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

- **考法一（求过交点直线）**：已知两相交直线，求过交点且满足另一条件（如斜率、平行、垂直）的直线方程，可先设为直线系形式，再代入条件解 λ，避免联立求交点。
- **考法二（含参定点问题）**：当直线方程含参数时，若可整理为 $l_1+\lambda l_2=0$ 结构，则直线恒过 l_1 与 l_2 的交点。

顿悟点 直线系方程的本质是“固定交点，变动斜率”。参数 λ 控制的是直线的方向（斜率），但不需要直接求交点坐标。

使用场景

- **场景一（待定系数求线）**：问题给出两条相交直线，求过交点且满足某个独立条件（如过另一已知点、与某直线垂直）的直线方程。
- **场景二（动直线过定点）**：证明直线恒过定点时，将直线方程改写为 $l_1+\lambda l_2=0$ 的形式，找出两条特定直线，交点即为定点。

证明

思路提示 证明的核心是：交点坐标使两个方程同为零，因此加权和也为零；反过来，任意一条过交点且不与 l_2 重合的直线，其方程总可以写成 $l_1+\lambda l_2=0$ 的形式。

正式推导

步骤一（验证恒过定点）：

设 $P_0(x_0,y_0)$ 是 l_1 与 l_2 的交点，则

$$A_1x_0+B_1y_0+C_1=0,\qquad A_2x_0+B_2y_0+C_2=0.$$

对任意实数 λ，令

$$F(x,y)=A_1x+B_1y+C_1+\lambda(A_2x+B_2y+C_2),$$

则 $F(x_0,y_0)=0+\lambda\cdot 0=0$。故 $F(x,y)=0$ 表示的直线均过点 P_0。

理由：代入即得零，说明交点坐标满足方程，因此直线经过交点。

步骤二（确保为一次方程）：

因为 l_1 与 l_2 相交，故 $A_1B_2\neq A_2B_1$。对任意 λ，$F(x,y)=0$ 中 x,y 的系数分别为 $A_1+\lambda A_2$ 和 $B_1+\lambda B_2$。假设两者同时为零，则 $A_1+\lambda A_2=0$ 且 $B_1+\lambda B_2=0$，消去 λ 得 $A_1B_2-A_2B_1=0$，与相交矛盾。所以系数不全为零，$F(x,y)=0$ 确实表示一条直线（除 l_2 外，因为 l_2 对应 $\lambda\to\infty$，无法用有限 λ 得到）。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理由：相交条件保证了 l_1 与 l_2 不平行，从而 $l_1+\lambda l_2$ 不会退化为恒等式或矛盾式。

步骤三（覆盖所有过交点直线）：

设 l 是任意一条过 P_0 且不与 l_2 重合的直线。取其上异于 P_0 的另一点 $Q(x_1,y_1)$。因为 l 与 l_2 不重合且仅有一个交点 P_0，而 Q 异于 P_0，故 Q 不在 l_2 上，即 $A_2x_1+B_2y_1+C_2\neq 0$。令

$$\lambda=-\frac{A_1x_1+B_1y_1+C_1}{A_2x_1+B_2y_1+C_2},$$

则 Q 满足 $F(x_1,y_1)=0$。因为两点确定一条直线，故 l 的方程即 $F(x,y)=0$。因此，任何符合条件的直线均可表示为所述直线系方程。

理由：通过另一点坐标反解 λ，使得直线系方程恰好通过 Q，从而与 l 重合。

结论回扣 **直线系方程 $l_1+\lambda l_2=0$（$\lambda\in\mathbb{R}$）恰好表示过 l_1 与 l_2 交点的一切直线（除 l_2 本身）。若需要包含 l_2，可采用 $ml_1+nl_2=0$（m,n 不全为零）的双参数形式。**

典型例题

例 1（基础） **题目：** 已知直线 $l_1:x+y-1=0$，$l_2:2x-y+4=0$，求过 l_1 与 l_2 交点且与直线 $x-2y+3=0$ 垂直的直线方程。**解题步骤：**

第一步（设直线系）：

设所求直线方程为 $x+y-1+\lambda(2x-y+4)=0$。

理由：过两相交直线交点的直线可用 $l_1+\lambda l_2=0$ 表示（l_2 除外）。

第二步（列垂直条件）：

整理得 $(1+2\lambda)x+(1-\lambda)y+(-1+4\lambda)=0$，斜率 $k=-\dfrac{1+2\lambda}{1-\lambda}$（$1-\lambda\neq 0$）。

已知直线 $x-2y+3=0$ 的斜率为 $\dfrac{1}{2}$，垂直条件要求 $k\cdot\dfrac{1}{2}=-1$，即 $k=-2$。

理由：两直线垂直的充要条件是斜率乘积为 -1。

第三步（解 λ 并回代）：

由 $-\dfrac{1+2\lambda}{1-\lambda}=-2$ 得 $\dfrac{1+2\lambda}{1-\lambda}=2$，整理得 $1+2\lambda=2-2\lambda$，解得 $\lambda=\dfrac{1}{4}$。代入直线系：

$$\begin{aligned}&x+y-1+\frac{1}{4}(2x-y+4)=0\\ \Longrightarrow\ &\frac{3}{2}x+\frac{3}{4}y=0\\ \Longrightarrow\ &2x+y=0.\end{aligned}$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理由：代回即得具体直线方程。

关键结论： $\boxed{2x+y=0}$。

例 2（稍变形） 题目： 已知直线 $l_1: x+y-3=0$，$l_2: 2x-y=0$，求过 l_1 与 l_2 交点且与直线 $3x+y-4=0$ 平行的直线方程。**解题步骤：**

第一步（设直线系）：

设所求直线方程为 $x+y-3+\lambda(2x-y)=0$。

理由：利用直线系避免求交点。

第二步（列平行条件）：

整理得 $(1+2\lambda)x+(1-\lambda)y-3=0$，斜率 $k=-\dfrac{1+2\lambda}{1-\lambda}$（$1-\lambda\neq 0$）。已知直线 $3x+y-4=0$ 的斜率为 -3，平行要求斜率相等，即 $-\dfrac{1+2\lambda}{1-\lambda}=-3$。

理由：两直线平行则斜率相等（当直线不垂直时）。

第三步（解 λ 并回代）：

化简 $-\dfrac{1+2\lambda}{1-\lambda}=-3$ 得 $\dfrac{1+2\lambda}{1-\lambda}=3$，即 $1+2\lambda=3-3\lambda$，解得 $\lambda=\dfrac{2}{5}$。代入：

$$\begin{aligned} & x+y-3+\frac{2}{5}(2x-y)=0 \\ \Longrightarrow\ & \frac{9}{5}x+\frac{3}{5}y-3=0 \\ \Longrightarrow\ & 9x+3y-15=0 \\ \Longrightarrow\ & 3x+y-5=0. \end{aligned}$$

理由：代入化简即得。

关键结论： $\boxed{3x+y-5=0}$。

例 3（综合应用） 题目： 已知直线 $l_1: 2x-y-2=0$ 与 $l_2: x+y-4=0$ 相交，求过它们交点且在两坐标轴上截距相等的直线方程。**解题步骤：**

第一步（设直线系）：

设所求直线方程为 $2x-y-2+\lambda(x+y-4)=0$（$\lambda\in\mathbb{R}$，表示除 l_2 外的过交点直线）。

理由：利用直线系可避免联立求交点。

第二步（列截距相等条件）：

化为 $(2+\lambda)x+(\lambda-1)y+(-2-4\lambda)=0$。分别令 $y=0$ 得 x 截距 $a_x=\dfrac{2+4\lambda}{2+\lambda}$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

（$2+\lambda\neq 0$）；令 $x=0$ 得 y 截距 $a_y=\dfrac{2+4\lambda}{\lambda-1}$（$\lambda\neq 1$）。由截距相等得 $\dfrac{2+4\lambda}{2+\lambda}=\dfrac{2+4\lambda}{\lambda-1}$。

理由：截距即直线与坐标轴交点的坐标值。

第三步（求解并检验缺漏）：

若 $2+4\lambda=0$，即 $\lambda=-\dfrac{1}{2}$，此时直线为 $x-y=0$，截距均为 0，满足；若 $2+4\lambda\neq 0$，则约去得 $2+\lambda=\lambda-1$，无解。故单参数形式下得直线 $x-y=0$。但检验 $l_2:x+y-4=0$，其在 x 轴、y 轴截距均为 4，也满足条件，而单参数形式无法表示 l_2，需补上。因此满足条件的直线共有两条。

理由：当问题要求“截距相等”时，l_2 也是一个解，不能遗漏。

关键结论： $\boxed{x-y=0}$ 或 $\boxed{x+y-4=0}$。

易错提醒

易错点一（漏除直线 l2）

设直线系 $l_1+\lambda l_2=0$ 后，直接默认它能表示所有过交点直线，忽略了 l_2 本身无法用有限 λ 表示。

正确理解（含 l2 检验）

使用单参数形式时，需额外判断 l_2 是否满足题设条件，若满足应补上。

错因分析（极限误解）

认为 $\lambda\to\infty$ 时得到 l_2，但 λ 取有限实数永远不能恰好等于 l_2，故 l_2 不在单参数系中。

易错点二（分母忽略）

在利用直线系求斜率或截距时，不讨论分母为零的情况，导致失去有效解。例如由 $k=-\frac{A_1+\lambda A_2}{B_1+\lambda B_2}$ 直接列方程，未考虑 $B_1+\lambda B_2=0$ 的情形。

正确理解（分类讨论）

遇到含分式表达的参数关系时，应分类讨论分母为零和不为零两种情况，分别求解。

错因分析（惯性约分）

学生习惯直接十字相乘或约去公因式，忽略了分母为零是方程成立的一种可能，造成失根。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错点三（参数范围不清）

使用双参数形式 $m(A_1x+B_1y+C_1)+n(A_2x+B_2y+C_2)=0$ 时，忘记规定 m,n 不同时为零，导致方程退化为恒等式或矛盾式。

正确理解（非零约束）

双参数中 m,n 不能同时为零；通常可设其中一个为 1（但不能覆盖形如 $m=0,n\neq 0$ 的情形），最好明确 $m^2+n^2\neq 0$。

错因分析（参数缺失）

认为与单参数类似，忽略双参数系中 $m=0,n=1$ 代表 l_2，若设 $m=1$ 则漏掉 l_2，与易错点一相同。

结论小结

一句话核心 过两条相交直线交点的直线，其方程都可写成 $l_1+\lambda l_2=0$（$\lambda\in\mathbb{R}$，不含 l_2）或 $ml_1+nl_2=0$（m,n 不全为零，包含 l_2）的形式。

使用条件

- **条件 1（两直线相交）：** l_1 与 l_2 必须相交，即 $A_1B_2\neq A_2B_1$。
- **条件 2（参数限制）：** 单参数 λ 可取任意实数；双参数 m,n 必须满足 $m^2+n^2\neq 0$，否则方程无意义。

关键提醒

- **易错点（漏除 l2）：** 使用 $l_1+\lambda l_2=0$ 时，最后要检查 l_2 是否满足题目要求，防止遗漏。
- **检查项（分母讨论）：** 利用斜率或截距列方程时，对含分母的表达式先讨论分母为零的情况。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料